

Capsule 1 - Préparer son environnement de travail

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE DÉCISION CONCRÈTE

Voulez-vous que vos premiers obstacles soient des bugs d'installation, ou de vraies questions d'analyse?

Un poste mal préparé fait perdre des heures sur des fichiers introuvables et des packages manquants. Cette capsule règle l'environnement une fois pour que le reste du cours porte sur les données, pas sur la plomberie.

Objectifs de la capsule

- Comprendre le rôle de R, RStudio et Quarto.
- Vérifier que l'environnement fonctionne.
- Charger les packages de base du cours.

Trois outils, trois rôles

R

Le langage qui exécute les commandes et produit les résultats.

RStudio

L'interface pour écrire, organiser, exécuter et inspecter.

Quarto

Le format qui réunit texte, code, tableaux, graphiques et interprétation.

Vérifier que tout fonctionne

- RStudio s'ouvre; la console répond;
- `tidyverse` se charge sans erreur;
- Quarto est accessible; le dossier de travail est repéré.

```
1 1 + 1
```



Si la console retourne `2`, R exécute correctement une commande.

Charger les packages de base

```
1 library(tidyverse)
2 library(janitor)
3 library(lubridate)
4 library(scales)
```



Package	Rôle dans le module
tidyverse	importer, transformer, résumer, visualiser
janitor	nettoyer les noms de variables
lubridate	manipuler les dates
scales	afficher des montants lisibles

Un package non installé s'ajoute une fois avec `install.packages("nom")`, puis `library()`.

Reproductible, par construction

DONNÉES

restent dans le projet, jamais modifiées à la main.

CODE

conservé dans un fichier, relisible et réexécutable.

RÉSULTATS

générés par le code, pas copiés-collés.

INTERPRÉTATION

écrite à côté des résultats qu'elle commente.

L'erreur fréquente

Obtenir un graphique en cliquant ou en copiant un résultat, mais ne pas garder le code qui l'a produit.

Dans ce cours, le code fait partie de la preuve : il doit pouvoir être relu et réexécuté.

À retenir

R

calcule et produit les résultats.

RStudio

organise le travail.

Quarto

produit le rapport reproductible.

Production autonome 2.1

Vérifiez que votre environnement est prêt et gardez-en une trace.

Exécutez `1 + 1`, chargez `tidyverse`, puis notez : le résultat obtenu, un package chargé, un problème éventuel à régler.

Auto-vérification : votre trace est complète si elle montre que R exécute une commande, qu'un package se charge, et qu'elle nomme tout blocage restant à résoudre.